Comment faire fonctionner le robot

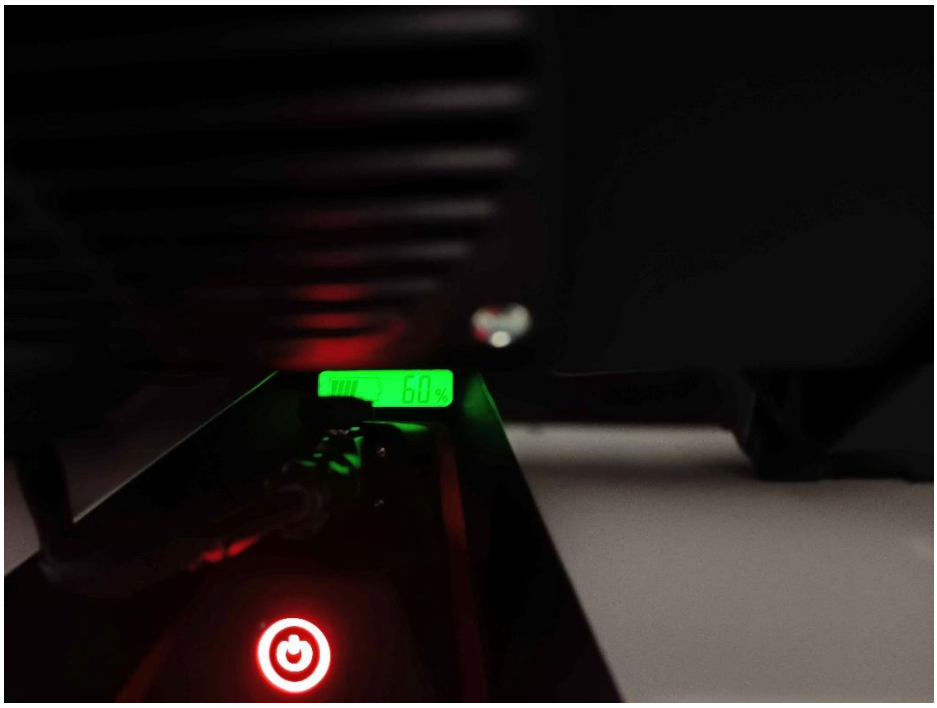
1/ Que y a-t-il dans le robot :

Le robot est équipé de :

- Scout Mini
- Bunker Mini
- Asus NUC 15 Pro CRK
- Router Teltonika RUT956
- GPS : simpleRTK2B Ardu Simple
- IMU : Phidgetspatial
- RealSense D435
- LiDAR: Robosense Helios 16P

2/ Comment allumer le robot :

Pour commencer, veuillez allumer le robot en appuyant sur le bouton de démarrage a l'arrière du robot. Une fois allumer le bouton s'allume en rouge et un écran avec la batterie et le voltage aussi :



3/ Télécommande

Pour télécommander le robot, prenez la manette. Vous disposez de deux joysticks et 4 interrupteurs dont les 2 intérieurs. Il vous faut maintenir les deux boutons power pendant quelques secondes, en ayant tous les interrupteurs en position haute. Après émissions des sons, la télécommande est allumée.

Le robot ne réagit pas au joystick. Pour le débloquer, veuillez abaisser le deuxième levier en partant de la droite de 1 cran. Ensuite, le troisième levier permet contrôler la vitesse :

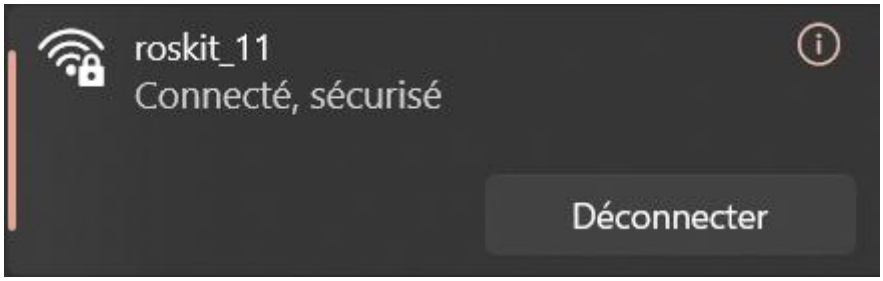
- Position du milieu -> vitesse lente
- Position du haute -> vitesse medium
- Position du basse -> vitesse haute

Utiliser les joysticks pour piloter le robot.

Vous pouvez utiliser le dernier levier pour contrôler le feu avant.

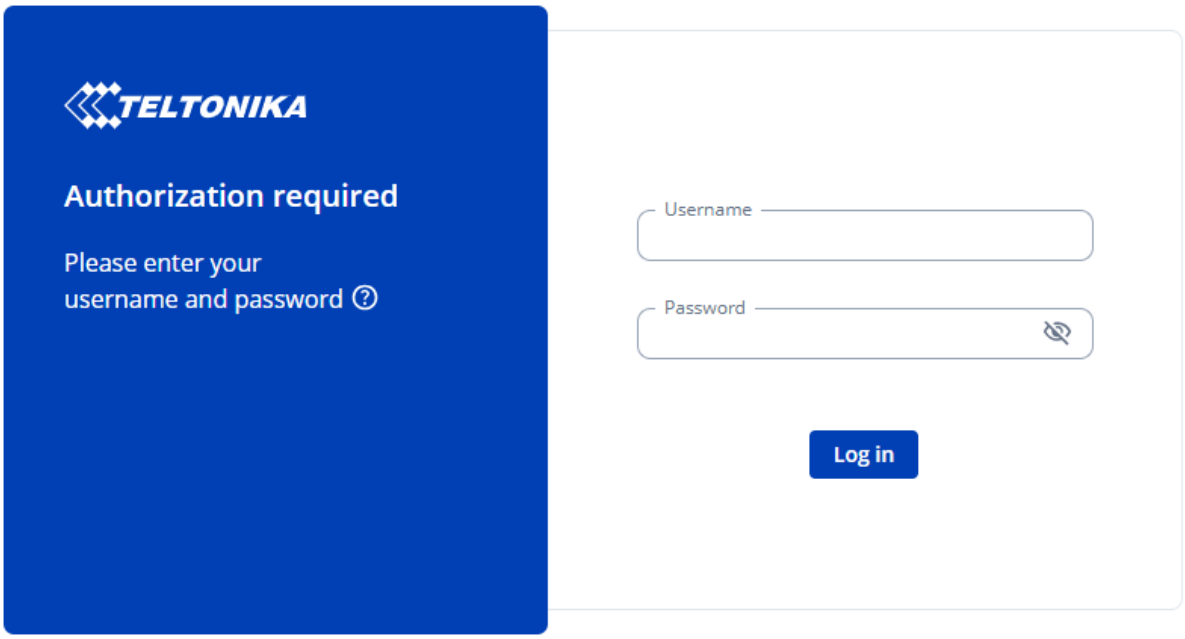
4/ Connexion wifi – SSH

Pour travailler sur le robot, attendre quelques secondes que le router s'allume. Chercher la connexion au robot en wifi. Le nom du robot est inscrit sur le robot, il devrait s'appeler roskit_ « numéro du robot ».



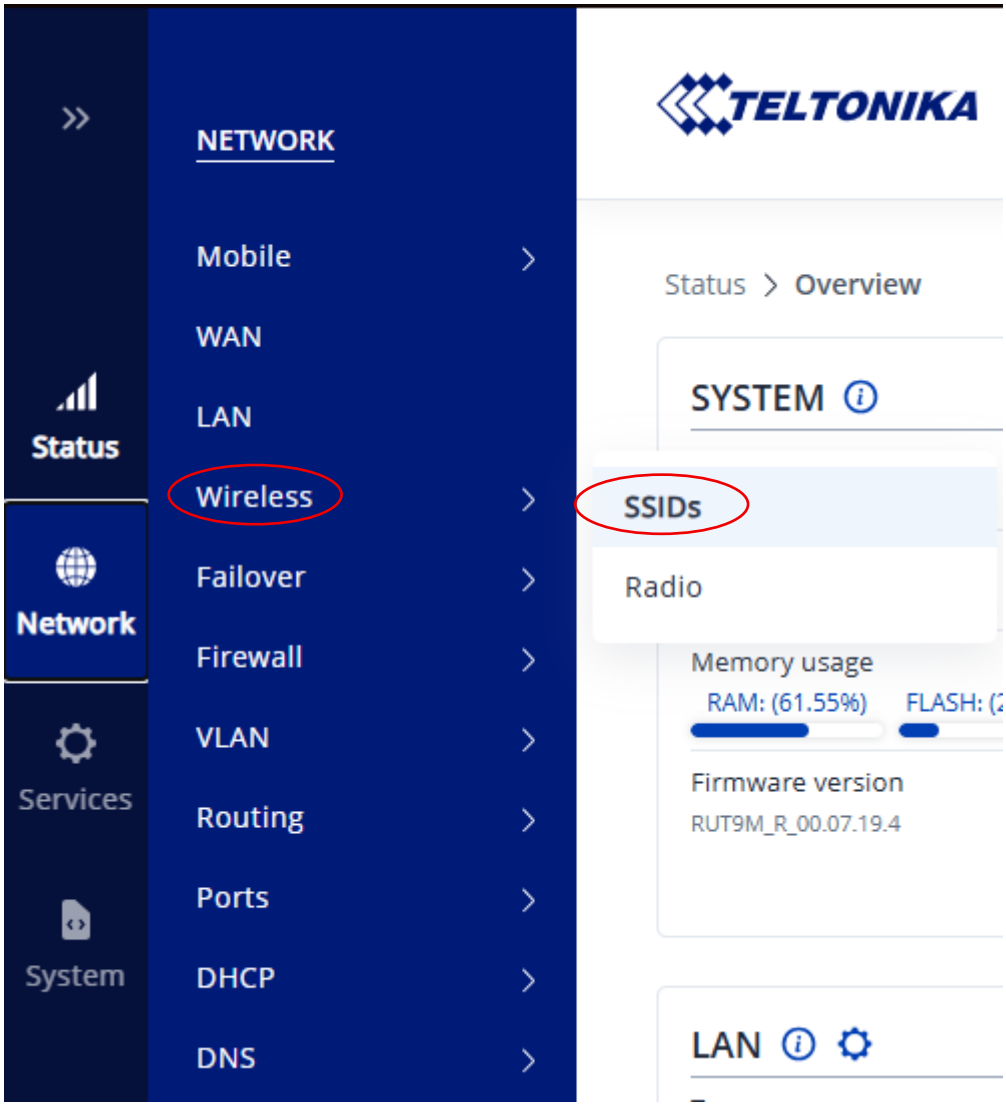
Si ce nom n'apparait pas c'est que le robot a été réinitialisé, il faut aller sur le manuel d'utilisation et chercher le nom correspondant au robot. Une fois fait, je nous somme connecter au robot, mais nous n'avons pas internet.

Pour se connecter à internet, on va se connecter à https://192.168.1.1 . On tombe sur cette page.



Dans le manuel utilisateur, on y trouve les logins. Dans la section 6.1 : Router Page.

Une fois connecté au site, aller dans Network, Wireless puis SSIDs.



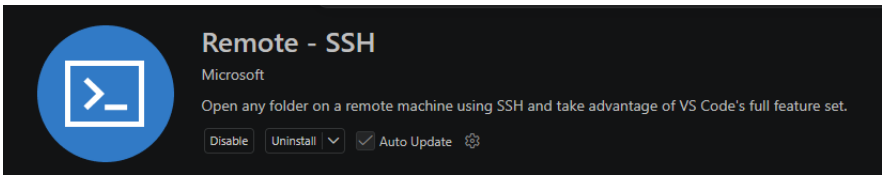
Puis cliquer sur Scan 2.4GHz, sélectionner la connexion que vous voulez utiliser. On ne peut pas se connecter à la connexion de l'école. Cela est due à la redirection nécessaire pour mettre ses codes, ce qui n'est pas faisable depuis le robot.

Ensuite, pour se connecter en SSH, deux options se présentent à vous.

Premièrement, connectez-vous à https://192.168.1.102/ .

Le mot de passe pour tous les robots est : « ROSKit ». Vous êtes connecté sur l'ordinateur de bord du robot. Dans un terminal, vous pouvez taper « code . ». Une fenêtre VSCode devrait s'ouvrir. Cette méthode permet d'avoir VSCode dans noVNC.

Deuxièmement, depuis VSCode installer l'extension Remote -SSH :



Ensuite, rendez-vous dans l'onglet remote explorer en haut gauche :

Dans le remote explorer, appuyer sur le + pour ajouter une connexion en SSH.

Dans la barre de recherche taper : user@ « nom_du_robot ».local dans la forme suivant, exemples :

- user@grkit-007.local
- user@grkit-011.local

On vous demandera un mot de passe, c'est celui du robot. Encore une fois, pour tous les robots, le mot de passe est **ROSKitGR**. Si un message d'erreur s'affiche, réessayer, sinon continuer.

Pour continuer, selectionner le répertoire dans lequel vous voulez travailler. Ici il s'agit de /home/user/roskit_ws/src. Une fois dedans vous verrez tous les package ros2 déjà installer par le fabriquant.

Finalement, un docker est déjà construit et lancer au démarage du robot. Vous pouvez donc vous y connecter via : « docker exec -it gr-p247-humble-container bash ».

Faire : **ros2 topic list**

S'il ne contient que 2 topic, alors faites la procédure ci-dessous, sinon poursuiver.

On source ros2 : **. /opt/ros/humble/setup.bash**

On supprime les anciens dossiers : **rm -rf build/ install/ log/**

On relance le build proprement : **cm**

On install : **. install/setup.sh**

Et finalement on démarre tout : **ros2 launch gr_bringup main.launch.py**

Ce dernier launch permet d'émettre tous les topics, s'il faut, laissez le tourner en fond.

Vous voici prêt à travailler dans de bonnes conditions.

5/ Navigation Autonome

Toute cette partie est à réaliser dans des dockers.

Avant toute chose, sourcé votre docker avec **source /opt/ros/humble/setup.bash**, si ce n'est pas déjà fait.

Pour la navigation, nous allons utiliser nav2. Le but et de pouvoir demander au robot de se rendre à un point donné en temps réel.

Outils necessaire :

sudo apt update sudo apt install -y \ ros-humble-navigation2 \ ros-humble-nav2-bringup \ ros-humble-pointcloud-to-laserscan \ ros-humble-slam-toolbox

Le robot renvoie un nuage de point 3D que nav2 n'ait pas capable de traiter. Il faut donc faire la conversion des points 3D en points 2D pour que le robot sache a quelle distance les objets sont de lui. Pour cela, voir sur le github, dans lignes_de_commandes.

Une fois la commande exécuter, le robot devrait maintenant publier dans le topic /scan son nuage de point à 30cm du sol : **ros2 topic echo /scan**

Vérifier que les données soient bien transmises.

Ensuite, afin de naviguer, nav2 à besoin d'une carte. Pour l'instant nous n'en avons pas. Nous allons utiliser slam_toolbox pour simuler une carte à partir de l'odométrie du robot et du laserscan récupéré juste au-dessus. L'odométrie permet d'estimer la position du robot très rapidement mais reste imprécise, donc nous la corrigeons avec les données du laserscan.

Script permettant d'obtenir cette map (la commande est à réaliser dans un terminal en parallèle de la précédente):

ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=False

Il se peut que vous rencontriez des problèmes lier à l'odométrie. veuillez vérifier que la base frame est bien base_link. En effet, l'odométrie est convertie en base_link, mais les paramètres peuvent chercher à un autre nom, résultant en un problème.

Dans le docker, faire coulisser et aller à

Files\opt\ros\humble\share\slam_toolbox\config\mapper_params_online_async.yaml

Chercher dans:

```yaml
slam_toolbox:
  ros__parameters:

    # Plugin params
    solver_plugin: solver_plugins::CeresSolver
    ceres_linear_solver: SPARSE_NORMAL_CHOLESKY
    ceres_preconditioner: SCHUR_JACOBI
    ceres_trust_strategy: LEVENBERG_MARQUARDT
    ceres_dogleg_type: TRADITIONAL_DOGLEG
    ceres_loss_function: None

    # ROS Parameters
    odom_frame: odom
    map_frame: map
    base_frame: base_link
    scan_topic: /scan
    use_map_saver: true
    mode: mapping #localization
```

Chercher la base_frame, et vérifier son nom.

Maintenant nous allons passer à la dernière étape. Il est possible que votre nav2_params.yaml ne soit pas valide. Rendez-vous dans le fichier suivent :

\opt\ros\humble\share\nav2_bringup\params\nav2_params.yaml

S'il diffère de celui donné ci-dessous, remplacer le. Celui que vous avez est celui téléchargé par défaut, il contient certaine faute de frappe et partie que nous n'utilisons pas. Voici une version qui correspond à notre usage.

https://github.com/MatthiasVermot-Desroches/Polytech-Scout-Agilex-GR-TP/blob/main/TP/TP1/nav2_params.yaml

Maintenant, nous devrions être prêt pour lancer la navigation :

ros2 launch nav2_bringup navigation_launch.py

Rendez-vous sur noVNC, dans rviz vous devriez avoir la possibilité de demander au robot d'aller une position dans les options en haut :

Dans une zone clairement défini par le Lidar de, cliquer et maintenant enfoncé à l'endroit et dans l'orientation dans lequel vous souhaitez que votre robot se rende. Une fois la flèche orientée, vous pouvez relâcher et si la destination est atteignable selon le robot, il s'y rendra. N'ayant pas de carte pour l'instant, on ne peut pas lui demander d'atteindre de trop grande distance.

6/ Création et utilisation de carte :

Pour visualiser dans une carte, on reprend les 3 dernières commande et on affiche dans un nouvel onglet rviz dédiés, fournis par nav2.

Rendez-vous dans rviz, **ADD -> By Topic -> chercher /map et cliquer sur Map**. Puis ok.

On veut enregistrer notre carte, pour faire cela, on garde tous les terminaux ouverts, et dans un nouveaux on tape :

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f nom_de_la_carte

dans le nav2_params.yaml, vous pouvez chercher cost_scaling_factor inflation_radius. Pour passer les portes. Vous pouvez réduire l'inflation_radius à 0.55 par exemple, et augmenter le cost_scaling_factor à 10. Attention en jouant avec ces paramètres, vous augmentez les possibilités de mouvements.

Liens Nav2 :

https://github.com/ros-navigation/navigation2/blob/main/nav2_map_server/README.md

https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox/blob/ros2